La voz y el canto

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir el aparato fonador y explicar cómo se produce la voz
- Clasificar las voces humanas por su tesitura y explicar la muda de la voz
- Aplicar una respiración, una postura y un calentamiento adecuados para cantar
- Distinguir las agrupaciones vocales y los géneros de la música vocal
- Adoptar hábitos de cuidado de la voz y valorar la diversidad de estilos de canto

Para pensar

¿Por qué a los chicos les «cambia la voz» en la adolescencia y a las chicas apenas?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

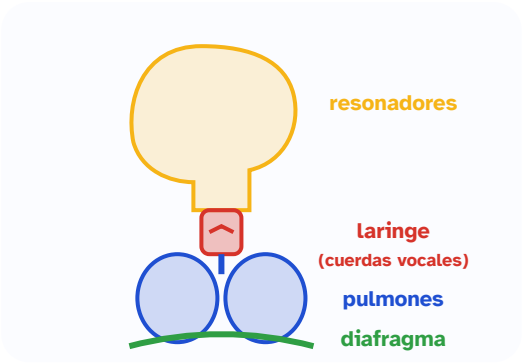
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 El aparato fonador

La voz es el instrumento más antiguo y personal. Se produce gracias al **aparato fonador**, que tiene tres partes. El **aparato respiratorio** (pulmones, tráquea y diafragma) es el «fuelle» que proporciona el **aire**. La **laringe** es el «vibrador»: allí están las **cuerdas vocales**, dos pliegues musculares que vibran al pasar el aire. Y los **resonadores** (faringe, boca y fosas nasales) forman la «caja», que amplifica el sonido y le da su timbre; la lengua, los labios y los dientes, llamados **articuladores**, forman las vocales y consonantes.

El funcionamiento se parece al de una trompeta: el soplo del músico es el aire, sus labios que vibran son las cuerdas, y el tubo es el resonador. La diferencia es que el cantante lo lleva todo dentro del cuerpo, y debe coordinar las tres partes con precisión.



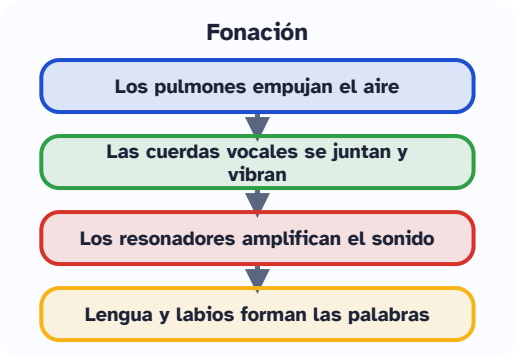
1.2 Cómo se produce la voz

Al respirar, las cuerdas vocales están **separadas** y el aire pasa sin hacer ruido. Al hablar o cantar, se **juntan** y el aire que sale de los pulmones las hace vibrar muy deprisa: cientos de veces por segundo. Este proceso se llama **fonación**. El sonido producido por las cuerdas es débil y áspero, pero al pasar por los resonadores se amplifica y se transforma en voz.

Las tres cualidades del sonido se controlan así. La **altura** depende de la longitud y la tensión de las cuerdas: más cortas y tensas, sonido más agudo. La

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

vocales de un hombre adulto miden unos 17-25 mm; las de una mujer, 12-17 mm; las de un niño, menos de 10 mm.



1.3 La respiración para cantar

Para cantar bien hay que controlar el aire. La respiración más eficaz es la **costodiafragmática** (o abdominal). Al **inspirar** por la nariz, el diafragma, un músculo con forma de cúpula bajo los pulmones, baja, y se expanden la parte baja de las costillas y el abdomen, sin subir los hombros. Al **espirar**, el aire se expulsa de forma lenta y controlada, sosteniendo con los músculos abdominales.

La respiración clavicular, en la que solo suben los hombros, es corta y tensa el cuello. Una forma de practicarla es tumbarse boca arriba con un libro sobre el abdomen: debe subir al inspirar y bajar al espirar. Otro ejercicio: inspira en 4 tiempos, retén 4 y expulsa en 8 con una «sss» suave y constante; poco a poco se alarga la espiración. El control del aire es lo que permite sostener notas largas y frases completas sin cortar.



1.4 Los registros de la voz

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

que se usa para los sonidos graves y medios, las cuerdas vibran en toda su longitud y se siente la resonancia en el pecho; es la voz de hablar. En el **registro de cabeza**, para los agudos, las cuerdas se estiran y vibran solo en parte, y la resonancia se siente en la cabeza; el sonido es más ligero.

El **falsete** es un registro aún más agudo y ligero, que usan los hombres para cantar notas altas, como las de los Bee Gees o los contratenores. El paso de un registro a otro es el **pasaje**, y los cantantes entrenan para que no se note. Entender los registros ayuda a explicar por qué «se rompe» la voz al forzar un agudo, y por qué conviene cantar cómodo.

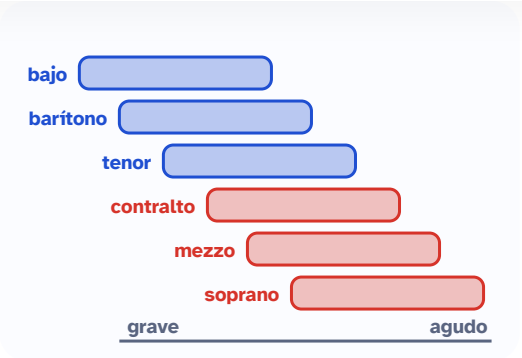
Registro	Dónde resuena
pecho	graves y medios
cabeza	agudos
falsete	muy agudo y ligero
pasaje	cambio entre registros

1.5 La clasificación de las voces

Las voces se clasifican por su **tesitura**: el conjunto de notas que una persona canta con comodidad y buena calidad, sin forzar. Las voces femeninas son, de más aguda a más grave, **soprano**, **mezzosoprano** y **contralto**. Las masculinas, **tenor**, **barítono** y **bajo**. Cada una tiene un color y un tipo de personaje en la ópera: la heroína suele ser soprano, el amante, tenor, y el villano o el padre, barítono o bajo.

Las **voces blancas** son las de los niños y niñas antes de la pubertad, agudas y parecidas entre sí. El **contratenor** es un hombre que canta en el registro de contralto o mezzo con la técnica del falsete. Para clasificar la voz de una persona se busca su tesitura cómoda y su timbre; no es tan sencillo, y debe hacerlo un profesor de canto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.6 La muda de la voz

En la **pubertad** (entre los 11 y los 15 años aproximadamente) el cuerpo cambia, y la voz también. En los chicos, la laringe crece mucho, las cuerdas vocales se alargan y engrosan, y la voz baja casi **una octava**. Mientras se adapta, puede «gallear», es decir, pasar bruscamente de grave a agudo. En las chicas, el cambio es menor: la voz baja unos pocos tonos y puede volverse algo más grave y soplada durante un tiempo.

La muda dura entre unos meses y dos años. En ese tiempo conviene **no forzar** la voz, cantar dentro de la tesitura cómoda, evitar los gritos y descansar cuando haya ronquera. Los maestros de coro adaptan el repertorio y colocan a los chicos en las voces que mejor les vayan en cada momento. Al acabar, la voz adulta queda estable durante años, aunque cambia con el envejecimiento.

Edad	Rasgo
infancia	voz blanca, aguda
11-15 años	muda de la voz
adultez	voz definida: soprano a bajo
vejez	más grave, menos firme

1.7 Las agrupaciones vocales

Cantamos solos o en grupo. Un **solista** es una voz sola. Dos voces forman un **dúo**; tres, un **trío**; cuatro, un **cuarteto**. Un grupo numeroso de cantantes es un **coro**, dividido en secciones llamadas **cuerdas**. El coro mixto clásico tiene cuatro:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

(como la Escolanía de Montserrat, una de las más antiguas de Europa), de **voces iguales** (solo femeninas o solo masculinas) o de voces mixtas.

Cantar **a cappella** significa hacerlo sin acompañamiento instrumental. Hoy hay grupos que imitan con la boca todos los instrumentos, incluida la batería: es el **beatbox**. El **director o directora de coro** marca la entrada y el tempo, mantiene el equilibrio entre las voces y da expresividad. Cantar en coro es una experiencia que enseña a escuchar a los demás y a respirar juntos.



1.8 Géneros de la música vocal

La música vocal abarca géneros muy distintos. La **ópera** es una obra de teatro cantada de principio a fin, con orquesta, decorados y vestuario, como «La flauta mágica» de Mozart. La **zarzuela** es el teatro musical español, que alterna partes cantadas y habladas, como «La verbena de la Paloma» de Bretón. El **oratorio** es una obra religiosa para solistas, coro y orquesta, sin escenografía, como «El Mesías» de Händel. La **misa** pone música a los textos de la celebración católica.

La **canción de cámara** o *lied* es un poema cantado por una voz con piano, como los de Schubert. El **musical** es teatro con canciones y baile, de estilo popular, como «El rey león». Y, por supuesto, la **canción popular**: casi toda la música que escuchamos a diario es vocal. En el aula puedes comparar cómo cada género usa la voz para contar historias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Género	Rasgo
ópera	teatro cantado con orquesta
zarzuela	canto y partes habladas
oratorio	religioso, sin escena
lied	voz y piano
musical	canciones y baile

1.9 Técnica básica para cantar

Cantar bien se aprende con unos hábitos. La **postura**: pies separados a la anchura de los hombros, rodillas sin bloquear, espalda recta, hombros relajados y cabeza erguida. La **respiración**: diafragmática. La **emisión**: cantar sin gritar ni forzar la garganta; el volumen viene del aire, no del cuello, y la garganta está abierta, como en un bostezo. La **afinación**: escuchar antes de cantar y ajustar la voz a la nota de referencia. Y la **articulación**: abrir bien la boca y pronunciar con claridad las vocales y las consonantes.

El **calentamiento** prepara la voz como el de un deportista: estiramientos del cuello y los hombros, ejercicios de respiración, y vocalizaciones suaves (escalas con «mmm», «brrr» con los labios, sirenas). Calentar entre cinco y diez minutos reduce el riesgo de lesión y mejora la calidad del sonido desde el primer minuto.



1.10 La voz en el mundo

La voz se usa de formas muy diversas según las culturas. En el **canto gregoriano**, los monjes cantan melodías suaves al unísono, sin acompañamiento. En el **flamenco**, el cante jondo expresa dolor y alegría con quiebros y adornos llamados

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

solo cantante produce dos sonidos a la vez. En los **cantos tradicionales** de nuestras regiones, como la jota, el canto de trabajo o la nana, la voz cuenta historias de la gente.

Cada estilo usa la voz con una técnica propia y ninguno es mejor que otro. Aprender a escuchar todos amplía tu cultura y tu manera de cantar. Además, el canto es una forma de identidad: los pueblos transmiten su historia y sus valores de generación en generación a través de sus canciones.



1.11 La voz y la tecnología

Hoy casi toda la música vocal que escuchamos pasa por un **micrófono**. El micrófono convierte las ondas sonoras en señal eléctrica, y eso permite cantar con un volumen más suave, más íntimo, que nunca podría oírse en un teatro. Cambió la forma de cantar: el estilo susurrado de los *crooners* (como Frank Sinatra) o de las baladas actuales no existiría sin micrófono. Un cantante de ópera, en cambio, proyecta la voz sin él, con una técnica que le permite llenar una sala.

En el estudio de grabación se tratan las voces con efectos como la reverberación, el eco, la compresión o la corrección de afinación (**autotune**), que se puede usar para corregir pequeñas desafinaciones o, si se exagera, como efecto creativo. Conviene conocer estas herramientas, pero no olvidar que la técnica vocal y el cuidado de la voz siguen siendo lo esencial.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.12 Cuidar la voz

La voz es delicada y no tiene recambio. Se puede dañar por mal uso: **afonía** (pérdida de voz), **disfonía** (ronquera) o **nódulos** en las cuerdas vocales, frecuentes en profesores y cantantes. Algunos hábitos saludables: **beber agua** a menudo para mantener las cuerdas hidratadas; evitar el **tabaco** y los ambientes con humo; **no gritar** ni hablar por encima del ruido, y **no carraspear**, porque irrita las cuerdas; es mejor tragar saliva o beber agua.

Hay que **descansar la voz** cuando esté cansada, y durante la muda, no forzar los agudos ni los graves. Hablar con buena postura y respiración también ayuda. Si la ronquera dura más de dos semanas, hay que consultar a un **otorrinolaringólogo** o a un **logopeda**. Los profesionales de la voz aplican estas reglas a diario, y tú puedes empezar hoy para poder cantar toda la vida.

Haz	Evita
beber agua	gritar
calentar antes de cantar	carraspear
descansar si hay ronquera	humo y tabaco
hablar con buena postura	forzar durante la muda

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La voz en un vistazo

Fuelle	pulmones y diafragma
Vibrador	laringe y cuerdas vocales
Resonadores	faringe, boca y fosas nasales
Voces	soprano · mezzo · contralto · tenor · barítono · bajo
Coro	SATB · voces blancas · a cappella
Cuidado	agua · no gritar · descanso

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué órgano contiene las cuerdas vocales?**

2. **¿Qué músculo ayuda a respirar para cantar?**

3. **Nombra las tres partes del aparato fonador.**

4. **¿Qué es la tesitura?**

5. **Nombra las tres voces femeninas.**

6. **Nombra las tres voces masculinas.**

7. **¿Qué es un coro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué es la muda de la voz?**

10. **Nombra un hábito para cuidar la voz.**

11. **Explica cómo se produce la voz.**

12. **¿Por qué los hombres suelen tener la voz más grave que las mujeres?**

13. **Explica la diferencia entre respiración clavicular y diafragmática.**

14. **Describe la postura correcta para cantar.**

15. **¿Qué son los registros de la voz?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Cómo cambia la voz de un chico en la muda?**

17. **Explica qué significa SATB.**

18. **Diferencia ópera y zarzuela.**

19. **¿Qué es el beatbox?**

20. **¿Qué hábitos deben evitarse durante la muda?**

21. **¿Qué hace un micrófono?**

22. **¿Por qué conviene calentar la voz?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Diseña un calentamiento de cinco minutos para el coro de la clase.**

25. **Explica por qué el canto difónico es posible.**

26. **Explica por qué el contratenor y la mezzosoprano pueden cantar un mismo papel.**

27. **Propón una campaña escolar para cuidar la voz de los profesores y del alumnado.**

28. **Clasifica el reparto de una ópera: heroína, amante, villano y padre. ¿Qué voz asignarías a cada uno?**

29. **Compara la voz hablada y la cantada en cuanto al uso del aire.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La voz se produce por la vibración de...**

   A) las cuerdas vocales
   B) los pulmones
   C) los dientes
   D) la lengua

2. **La laringe está en el...**

   A) abdomen
   B) cuello
   C) pecho
   D) oído

3. **El músculo para respirar al cantar es el...**

   A) bíceps
   B) trapecio
   C) diafragma
   D) tríceps

4. **Los resonadores son...**

   A) los pulmones
   B) los dientes
   C) los pies
   D) la faringe, la boca y la nariz

5. **Cuerdas largas y gruesas dan voz...**

   A) grave
   B) aguda
   C) sorda
   D) débil

6. **La voz femenina más aguda es la...**

   A) contralto
   B) soprano
   C) mezzosoprano

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) tenor
B) barítono
C) bajo
D) contralto

8. **La voz masculina más aguda es el...**

A) bajo
B) barítono
C) contralto
D) tenor

9. **La tesitura es el conjunto de...**

A) notas cantadas con comodidad
B) palabras de una canción
C) instrumentos
D) voces de un coro

10. **La muda de la voz ocurre en la...**

A) infancia
B) pubertad
C) vejez
D) madurez

11. **En la muda, la voz de los chicos baja casi...**

A) una nota
B) una quinta
C) una octava
D) tres octavas

12. **A cappella es cantar...**

A) muy alto
B) muy bajo
C) con orquesta
D) sin instrumentos

13. **SATB son las voces del coro...**

A) mixto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) femenino

14. **Un grupo de cuatro cantantes es un...**

A) dúo
B) cuarteto
C) trío
D) coro

15. **La ópera es...**

A) un solo instrumento
B) música sin voz
C) teatro cantado con orquesta
D) un baile

16. **La zarzuela es...**

A) italiana
B) alemana
C) solo religiosa
D) teatro musical español

17. **La respiración mejor para cantar es la...**

A) diafragmática
B) clavicular
C) rápida
D) bucal

18. **Es bueno para la voz...**

A) gritar
B) beber agua
C) carraspear
D) fumar

19. **El canto difónico es de...**

A) España
B) Italia
C) Mongolia
D) México

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) ancianos

C) solo bajos

D) niños

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se produce la voz paso a paso; Qué diferencia hay entre una soprano y una contralto; Por qué cambia la voz en la adolescencia; Cómo se respira para cantar; Qué hábitos cuidan la voz.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Voz	Sonido que se produce con la laringe.
Aparato fonador	Conjunto de órganos que producen la voz.
Laringe	Órgano que contiene las cuerdas vocales.
Cuerdas vocales	Pliegues elásticos que vibran al pasar el aire.
Fonación	Producción de la voz.
Diafragma	Músculo respiratorio bajo los pulmones.
Resonador	Cavidad que amplifica el sonido.
Tesitura	Registro cómodo de una voz.
Soprano	Voz femenina más aguda.
Contralto	Voz femenina más grave.
Tenor	Voz masculina aguda.
Bajo	Voz masculina grave.
Voz blanca	Voz de niño o niña antes de la muda.
Falsete	Registro muy agudo y ligero.
Coro	Grupo de cantantes.
A cappella	Canto sin acompañamiento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Voz

Sonido producido por el aire que hace vibrar las cuerdas vocales.

Laringe

Órgano del cuello que contiene las cuerdas vocales.

Diafragma

Músculo bajo los pulmones, clave para respirar.

Resonancia

Amplificación de la voz en garganta, boca y nariz.

Tesitura

Notas que se cantan con comodidad.

Soprano

Voz femenina aguda.

Tenor

Voz masculina aguda.

Bajo

Voz masculina más grave.

Muda de la voz

Cambio de la voz en la pubertad.

Coro

Grupo numeroso de cantantes.

A cappella

Cantar sin instrumentos.

Ópera

Obra de teatro cantada con orquesta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** En la laringe.
2. **B)** En la garganta.
3. **C)** Bajo los pulmones.
4. **D)** Amplifican.
5. **A)** Vibran despacio.
6. **B)** Soprano.
7. **C)** Bajo.
8. **D)** Tenor.
9. **A)** Registro cómodo.
10. **B)** 11 a 15 años.
11. **C)** Aproximadamente.
12. **D)** Solo voces.
13. **A)** Cuatro voces.
14. **B)** Cuatro.
15. **C)** Teatro cantado.
16. **D)** Canto y habla.
17. **A)** Abdominal.
18. **B)** Hidrata.
19. **C)** Dos sonidos a la vez.
20. **D)** Voces blancas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. La laringe.
2. El diafragma.
3. Aparato respiratorio, laringe con cuerdas vocales y resonadores.
4. El conjunto de notas que una persona canta con comodidad.
5. Soprano, mezzosoprano y contralto.
6. Tenor, barítono y bajo.
7. Un grupo numeroso de cantantes.
8. Cantar sin acompañamiento instrumental.
9. El cambio de la voz durante la pubertad.
10. Beber agua, no gritar o descansar si hay ronquera.
11. El aire de los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales y los resonadores amplían y modelan el sonido.
12. Porque tienen las cuerdas vocales más largas y gruesas, que vibran más despacio.
13. La clavicular solo sube los hombros y da poco aire; la diafragmática baja el diafragma y da más aire y control.
14. Pies separados, rodillas sin bloquear, espalda recta, hombros relajados y cabeza erguida.
15. Zonas de la voz con distinta calidad: pecho (graves), cabeza (agudos) y falsete.
16. Baja casi una octava y puede gallear.
17. Las cuatro voces del coro mixto: sopranos, contraltos, tenores y bajos.
18. La ópera se canta toda; la zarzuela alterna canto y partes habladas, y es española.
19. Imitar con la voz instrumentos de percusión y otros sonidos.
20. Forzar la voz, gritar y cantar fuera de la tesitura cómoda.
21. Convierte las ondas sonoras de la voz en señal eléctrica.
22. Para preparar los músculos, evitar lesiones y cantar con más facilidad.
23. El de ópera proyecta la voz con técnica y resonancia para llenar la sala; el de pop canta de forma íntima y necesita el micrófono para amplificarla.
24. Estiramientos de cuello y hombros, respiración diafragmática, tarareo «mmm» ascendente y descendente, sirenas y un canon sencillo.
25. El cantante modela la boca para resaltar un armónico agudo sobre la nota grave, de modo que se oyen dos sonidos a la vez.
26. Ambos cantan en un registro agudo-medio: el contratenor lo hace con falsete, la mezzosoprano con su voz natural.
27. Carteles con consejos, agua en el aula, normas para no gritar y una charla con un logopeda.
28. Heroína: soprano; amante: tenor; villano: barítono o bajo; padre: bajo o barítono.
29. En el habla el aire se gasta poco a poco en frases cortas; en el canto se sostienen sonidos largos con más aire y más control.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información